

Visuels manquants

SVT 2^e BAC — Chapitre 1

Libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique

13 scènes à produire et 4 images — une seule variante par scène, aucune commande visible, pilotage exclusif par le tuteur.

Comparaison du cours de référence (Cours-Unit1, 18 p., 14 documents) avec le deck
svt_ch1_energy_course_v1.json de l'application.
29 août 2026

1. Principe retenu

Une seule variante par scène

Chaque scène déclare exactement une variante. Le champ reste obligatoire dans les deux catalogues, mais il ne contient qu'une entrée :

```
variants: [{ id: 'scene', label: 'Scène' }]
defaultVariant: 'scene'
```

Toute la progression passe alors par le step. C'est lui que le tuteur avance, et c'est sur lui qu'il s'arrête pour interroger l'élève.

Ce que cela change dans le pilotage

Le backend enchaîne automatiquement les variantes déclarées dans le manifeste et interroge l'élève entre chacune (`_handle_simulation_manifest`, `session_handler.py:8102`). Avec une seule variante, ce rythme disparaît.

- La commande `set_variant` devient inopérante : elle ne doit plus rien piloter.
- Le rythme pédagogique repose entièrement sur `next` / `previous`. Les scènes sont donc découpées en étapes plus fines qu'auparavant.
- `highlight` devient la commande de conclusion : elle amène directement la scène à son état final. C'est la plus utilisée par le tuteur, elle doit être soignée.
- Chaque step doit être compréhensible seul, et l'état final doit se suffire à lui-même.

Comment la comparaison est absorbée

Les documents du cours reposent souvent sur une confrontation. Sans bascule de variante, elle est traitée de trois façons :

Cas	Traitement en une variante
Deux conditions sur un même graphe (Doc 6)	Les deux injections sont placées sur la même ligne de temps, à t_1 et t_2 . C'est d'ailleurs exactement ce que montre la figure du cours.
Trois expériences comparables (Doc 11)	Les trois états apparaissent côte à côte, un par step, puis restent affichés ensemble.
Deux montages distincts (Doc 1 et Doc 2)	Deux scènes séparées. Un montage aérobie et un montage anaérobie ne tiennent pas lisiblement dans un même cadre sur téléphone.

Deux refontes, pas de simples ajouts

Les presets `svt_ch1_chimiosmose` et `svt_ch1_carte_metabolique` existent déjà avec quatre variantes chacun. Les ramener à une seule modifie leur comportement actuel. C'est assumé et décrit dans les fiches B8 et B9, mais ce n'est pas un ajout neutre.

De même, le laboratoire `labs/respiration-fermentation/` portait deux montages et un panneau de réglages. Il est remplacé par les scènes A2 et A3.

2. Récapitulatif

Famille A — scènes illustrées (iframe + image bitmap)

Réservée aux cas où une photographie de montage est indispensable, parce que l'élève doit savoir décrire le protocole. Fond opaque, l'image l'est de toute façon.

Fiche	Identifiant	Doc	Image
A1	svt_ch1_mitochondries_isolees	Doc 6	enceinte_exao_mitochondries.png
A2	svt_ch1_exao_aerobie	Doc 1	dispositif_exao_bioreacteur.png
A3	svt_ch1_fermentation_anaerobie	Doc 2	dispositif_fermentation_anaerobie.png
A4	svt_ch1_levures_comparaison	Doc 3	electronographies_levures_comparees.png

Famille B — scènes transparentes (presets scientifiques)

Vectorielles, rendues sur fond transparent, posées sur le tableau, pilotées nativement par `scientific_control`.

Fiche	Identifiant du preset	Doc	Moteur	Statut
B1	svt_ch1_glycolyse_etapes	Doc 5	cytoscape	neuf
B2	svt_ch1_krebs_detaille	Doc 8	cytoscape	neuf
B3	svt_ch1_echelle_redox	Doc 9	jsxgraph	neuf
B4	svt_ch1_molecules_glucose_atp	Doc 4	roughsvg	neuf
B5	svt_ch1_rendement_energetique	§IV	roughsvg	neuf
B6	svt_ch1_schema_bilan_annotate	Doc 14	roughsvg	neuf
B7	svt_ch1_vesicules_atp_synthase	Doc 11	roughsvg	neuf
B8	svt_ch1_chimiosmose	Doc 12	roughsvg	refonte
B9	svt_ch1_carte_metabolique	Doc 13	cytoscape	refonte

Simplification immédiate, sans rien écrire

Trois diapositives du deck utilisent une iframe alors qu'un preset équivalent existe déjà. Les basculer en `kind: 'scientific'` retire les panneaux de réglages, gagne le fond transparent et rend la scène pilotable.

Diapositive	iframe actuelle (avec boutons)	Preset existant
energy_a02_s01	atp-adp/index.html	svt_ch1_cycle_atp
energy_a03_s01	labs/respiration-fermentation/	svt_ch1_levures_exao
energy_a07_s02	chimiosmose/index.html	svt_ch1_chimiosmose

Deux verrous à lever avant la famille A

- `MediaViewer.tsx:585` — le conteneur d'iframe est `rounded-lg border bg-white`. Une scène s'affichera sur une carte blanche opaque tant que ce n'est pas corrigé.
- `MediaViewer.tsx:483` — `usesNativeSimulationViewport` est une liste blanche de chemins. Hors de cette liste, la scène est rendue à 145 % puis réduite à 0,68 : elle sera floue et mal cadrée.

3. Préambule A — scène illustrée

À coller en tête des fiches A1 à A4.

Crée une scène pédagogique HTML standalone : un seul fichier index.html, aucune dépendance externe (pas de CDN, pas de framework). Elle est servie dans une iframe de l'app AI-Tutor-BAC.

RÈGLE CARDINALE — LA SCÈNE NE SE MANIPULE PAS.

L'élève ne règle rien, ne clique rien, ne saisit rien. Il regarde et il écoute le tuteur. La scène n'a donc :

- AUCUNE barre de contrôle, aucun panneau latéral de réglages
- AUCUN slider, aucun sélecteur, aucun champ de saisie
- AUCUN bouton Lancer, Réinitialiser, Suivant, Rejouer, Plein écran, Son

Le tableau qui héberge la scène porte déjà la pause, la vitesse, la loupe, le plein écran et le bouton « lever la main » de l'élève : tout doublon est à proscrire.

La scène démarre seule au chargement et joue son résultat.

Écris une vitrine animée, pas un simulateur.

UNE SEULE VARIANTE.

```
window.SIMULATION_CONFIG.variants = [{ id: 'scene', label: '<libellé court>' }]
```

Toute la progression passe par le découpage en étapes internes, que le tuteur avance. Ne crée sous aucun prétexte une seconde variante : si deux situations doivent être comparées, montre-les simultanément à l'écran, ou sur une même ligne de temps.

CÂBLAGE AU TUTEUR — c'est tout l'interactif de la scène :

- window.SIMULATION_CONFIG = { id, variants (une seule), objectives:[...], commands:['start','next','previous','reset','replay','set_parameters'] }
- window.executeAICommand(command, parameters) qui exécute réellement chacune des commandes déclarées. 'next' et 'previous' avancent et reculent d'une étape : ce sont les commandes principales, la scène se pilote par là. 'set_parameters' reste implémentée pour le tuteur, mais AUCUN réglage n'est exposé à l'élève.
- window.addEventListener('message') pour {type:'simulation_control', simulation_id, command, parameters, guidance_text}
- emit() vers window.parent à chaque changement d'étape et à chaque fin d'animation : {type:'simulation_state', simulation_id, student_actions, current_state, objective_progress, timestamp}
- current_state DOIT contenir : simulation_status ('idle'|'running'|'finished'), step, max_step, les grandeurs mesurées en cours, et scientific_interpretation — une phrase en français que le tuteur lira à voix haute, ACTUALISÉE À CHAQUE ÉTAPE. Sans ce champ, le tuteur commente à vide.
- objective_progress = step / max_step. Il ne dépend plus d'actions de l'élève, puisqu'il n'en fait aucune.
- au chargement, setTimeout 250 ms : postMessage {type:'simulation_manifest', simulation_id, capabilities:{commands, config, controls}, page_text} puis poser window.__SIMULATION_MANIFEST_SENT__ = true

IMAGE — c'est ce qui justifie l'iframe plutôt qu'une scène vectorielle :

L'illustration est un PNG posé à côté du index.html, en chemin relatif. Elle sert de décor de paillasse. TOUT ce qui est mesure, courbe, valeur ou repère est dessiné en SVG PAR-DESSUS, jamais incrusté dans l'image, pour que les valeurs changent sous les yeux de l'élève.

Mention « Reconstitution pédagogique » sous l'image, conformément au README du dossier images, et texte alternatif renseigné.

Mise en page : plein cadre, la scène et sa légende, rien d'autre. Une seule bande de texte en bas qui énonce la situation en cours et la mesure lue.

Palette sombre cohérente : fond #06151b, accents #22d3ee, ATP vert #22c55e,

protons rose #fb7185. Responsive, une colonne sous 720 px.

Respecter @media(prefers-reduced-motion: reduce). CSS et JS inline.

Après création, ajouter le chemin du dossier à `usesNativeSimulationViewport` dans frontend/src/components/session/MediaViewer.tsx.

4. Préambule B — scène transparente de catalogue

N'écris PAS un fichier HTML. Ajoute une scène au catalogue des presets scientifiques : contribution TypeScript + Python, rendue sur fond transparent et pilotée nativement par le tuteur.

RÈGLE CARDINALE – LA SCÈNE NE SE MANIPULE PAS.

Le contrat du catalogue l'impose déjà : une scène est une fonction PURE (variant, step) -> spec déclarative. Elle n'a ni bouton, ni slider, ni champ, ni état interne. Elle ne peut pas en avoir. L'élève regarde ; le tuteur pilote.

Toute idée d'interaction doit être retraduite ainsi :

une progression -> devient le STEP que le tuteur avance

une correction -> devient une étape de révélation, l'élève répondant à l'oral

Si une idée ne rentre dans aucune des deux, elle n'a pas sa place dans la scène : elle appartient à la question de la diapositive ou à la parole du tuteur.

UNE SEULE VARIANTE.

variants: [{ id: 'scene', label: '<libellé court>' }]

defaultVariant: 'scene'

Le paramètre `variant` du constructeur existe donc, mais il vaut toujours 'scene'.

N'écris aucune branche conditionnelle dessus. Toute la richesse de la scène est portée par `step`. Si deux situations doivent être comparées, dessine-les côte à côte dans la même figure, révélées l'une après l'autre par le step.

SIX POINTS DE CÂBLAGE, tous obligatoires :

1. frontend/src/components/session/scientific/types.ts
Ajouter l'identifiant à l'union `ScientificPresetId`.
2. frontend/src/components/session/scientific/scientificPresets.ts
Ajouter l'entrée à SCIENTIFIC_PRESETS :
{ id, title, defaultVariant: 'scene', variants: [{id:'scene',label:'...'}],
maxStep, frameMs }
frameMs : 800 à 900 pour une progression conceptuelle qu'on lit, 110 à 180 pour un tracé continu.
3. Même fichier : écrire le constructeur
xxxSpec(variant: string, step: number, maxStep: number): ScientificVisualSpec
PUR et déterministe : mêmes arguments, même figure. Toute l'animation passe par `step`, jamais par un setInterval interne – la cadence appartient au lecteur.
Moteurs, choisir le juste :
'jsxgraph' repère, courbes, axes nommés avec unité (obligatoire au bac)
'cytoscape' réseaux, cycles, voies métaboliques (active:true allume l'étape)
'roughsvg' structures spatiales, coupes, appareils, molécules
'matter' mécanique seulement
Ne PAS définir de `background` : la scène se pose sur le tableau.
4. Même fichier : ajouter le `case` dans resolveScientificPreset().
5. backend/app/services/scientific_presets.py
Miroir exact : title, subject:"SVT", keywords, default_variant: "scene",
variants: {"scene"}, max_step.
Les `keywords` sont le seul moyen pour le tuteur de retrouver la scène en mode libre : y mettre les formulations réelles de l'élève, y compris en arabe et en darija translittérée. Cet enregistrement suffit : la shortlist, la skill du LLM et la bibliothèque visuelle de l'admin le lisent automatiquement.
6. maxStep identique des deux côtés.

COMMANDES reçues du tuteur. Avec une seule variante, seules celles-ci comptent :

start / pause lecture automatique
next / previous parcours étape par étape – LE mode d'emploi principal
reset retour à l'étape 0
highlight amène directement la scène à son ÉTAT FINAL. C'est la commande par laquelle le tuteur montre une conclusion : soigne-la.
set_variant sans effet, une seule variante existe.

FOND TRANSPARENT – la contrainte de dessin qui en découle :

La scène est rendue avec `transparent`, posée SUR le tableau sombre (#050b14).

Donc aucun rectangle de fond, aucune bordure de cadre, aucune ombre portée.

Traits et textes en tons clairs et saturés, jamais de noir ni de gris foncé.

Aucun aplat opaque derrière un texte : si un libellé doit ressortir, l'écarter, pas le poser sur une pastille.

LISIBILITÉ SANS COMMANDES : puisque l'élève ne peut rien révéler lui-même, chaque step doit être compréhensible seul, et l'état final doit se suffire. Une scène dont on ne comprend le sens qu'après avoir vu défiler toutes les étapes est ratée.

5. Fiches A — scènes illustrées

A1 — Mitochondries isolées (Document 6)

La scène que je considère la plus rentable de la famille A : l'expérience qui prouve que le substrat de la mitochondrie est le pyruvate est totalement absente de l'application, alors qu'elle fonde tout le découpage hyaloplasme / mitochondrie.

```
[préambule A]

simulation_id : svt_ch1_mitochondries_isolees
Dossier : ../ch1_consommation_matiere_organique/labs/mitochondries-isolees/
Image : enceinte_exao_mitochondries.png (prompt IMG-1)
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Mitochondries isolées' }]
max_step : 9 (un step = une minute de l'expérience)

Sujet : montrer que le substrat des mitochondries est le pyruvate, pas le glucose.

Rappeler le protocole en une ligne sous l'image : cellules de foie broyées à
pH 7,4 et 4 °C, puis centrifugation à grande vitesse pour isoler une fraction
riche en mitochondries.

Sur l'image du montage, superposer en SVG le niveau de la suspension et un repère
de sonde à dioxygène. À droite, un graphe tracé en direct : [O2] en µmol/L de 0
à 120, temps de 0 à 9 min, les deux axes nommés avec leur unité.

LES DEUX INJECTIONS SONT SUR LA MÊME LIGNE DE TEMPS, comme dans la figure du
cours. Il n'y a donc rien à comparer par bascule :
  step 0 à 1 : rien n'est injecté, [O2] reste plate à environ 110 µmol/L
  step 1 : marqueur t1 « + Glucose ». La courbe RESTE PLATE. C'est le
           résultat contre-intuitif : ne surtout pas l'atténuer, ne pas
           dessiner la moindre inflexion.
  step 2 : marqueur t2 « + Pyruvate »
  step 3 à 9 : décroissance régulière et nette de [O2], jusqu'à environ 40 µmol/L
Les marqueurs s'affichent seuls, aucun bouton d'injection.

current_state : step, max_step, oxygen_level, oxygen_consumption_rate,
substrate_effective ('aucun' | 'pyruvate'), simulation_status,
scientific_interpretation.

scientific_interpretation, actualisée à chaque étape. Aux steps 0 à 2 elle décrit
seulement ce qui est observé, sans conclure. À partir du step 5 :
« Les mitochondries isolées ne consomment pas de dioxygène en présence de glucose,
mais en consomment avec l'acide pyruvique. La respiration commence donc par la
glycolyse dans le hyaloplasme, puis se poursuit dans la mitochondrie. »
```

A2 — Montage EXAO en aérobiose (Document 1)

Remplace la moitié aérobie de labs/respiration-fermentation/, dont le panneau de réglages est à supprimer.

[préambule A]

```
simulation_id : svt_ch1_exao_aerobie
Dossier : ../labs/exao-aerobie/
Image : dispositif_exao_bioreacteur.png (prompt IMG-2)
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Levures en aérobiose' }]
max_step : 6 (un step = une minute)
```

Sujet : mettre en évidence la respiration cellulaire chez la levure (Document 1).

Protocole rappelé en une ligne : suspension de levure à 10 g/L constamment aérée par un bulleur, 5 mL placés dans le bioréacteur EXAO, sondes à O₂ et à CO₂ reliées à l'ordinateur par une interface.

Sur l'image, superposer en SVG le niveau de suspension, le chapelet de bulles du bulleur et deux repères de sonde. À droite, un graphe à DEUX échelles verticales comme dans le cours : O₂ en trait plein à gauche, CO₂ en tireté à droite, toutes deux graduées de 0 à 350 µmol/L. Axe des temps de 0 à 6 min.

step 0 à 2 : les deux teneurs sont stables, O₂ à 250, CO₂ à 75

step 2 : marqueur t1 « injection de 0,1 mL de glucose à 5 % »

step 3 à 6 : O₂ décroît et se stabilise à 80 µmol/L ; CO₂ croît et se stabilise à 235 µmol/L

Afficher en continu les deux valeurs lues, au-dessus du graphe : c'est ce que l'élève doit citer pour justifier sa réponse.

current_state : step, max_step, o2_level, co2_level, glucose_injecte (booléen), simulation_status, scientific_interpretation.

scientific_interpretation au dernier step :

« Après l'injection de glucose, les levures absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux caractérisent la respiration cellulaire. »

A3 — Montage de fermentation en anaérobiose (Document 2)

[préambule A]

```
simulation_id : svt_ch1_fermentation_anaerobie
Dossier : .../labs/fermentation-anaerobie/
Image : dispositif_fermentation_anaerobie.png (prompt IMG-3)
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Levures en anaérobiose' }]
max_step : 8
```

Sujet : mettre en évidence la fermentation alcoolique (Document 2). Ce montage n'existe nulle part dans l'application aujourd'hui.

Protocole rappelé : suspension de levure à 10 g/L maintenue à l'abri de l'air dans un flacon à col étroit contenant une solution glucosée à 5 g/L, bain à 37 °C, thermomètre au 1/10 °C, tube de dégagement plongeant dans l'eau de chaux.

Deux zones. À gauche l'image du montage, avec en SVG par-dessus : les bulles qui montent dans le flacon, et l'eau de chaux du second tube qui SE TROUBLE progressivement à partir du step 3. À droite, un graphe à trois courbes, concentration en mg/L de 0 à 40, temps de 0 à 500 s.

- step 0 à 2 : O₂ présent mais décroissant ; CO₂ augmente légèrement. Annoter cette phase « les levures respirent ».
- step 3 : l'O₂ s'annule, vers 200 s. TRACER UN TRAIT VERTICAL à cet instant et l'étiqueter. C'est la lecture attendue au bac et elle n'apparaît nulle part dans l'application.
- step 4 à 8 : CO₂ augmente rapidement, l'éthanol apparaît et croît. Annoter « les levures fermentent ».

Deux tests d'identification, qui se déclenchent SEULS au bon moment, sans bouton :

- step 3 : l'eau de chaux se trouble, légende « CO₂ identifié »
- step 5 : la bandelette réactive vire, légende « le glucose du milieu a diminué »

```
current_state : step, max_step, o2_level, co2_level, ethanol_level,
instant_epuisement_o2, metabolisme_courant ('respiration' | 'fermentation'),
tests_affiches[], scientific_interpretation.
```

scientific_interpretation au dernier step :

« Tant qu'il reste du dioxygène, les levures respirent. Dès qu'il est épuisé, elles dégradent le glucose par fermentation alcoolique : le dioxyde de carbone continue d'augmenter et de l'éthanol apparaît. »

A4 — Levures en aérobiose et en anaérobiose (Document 3)

[préambule A]

```
simulation_id : svt_ch1_levures_comparaison
Dossier : .../labs/levures-aerobie-anaerobie/
Image : electronographies_levures_comparees.png (prompt IMG-4)
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Aérobiose et anaérobiose' }]
max_step : 6
```

Sujet : relier le type de métabolisme à la présence de mitochondries (Document 3).

Aucune loupe à déplacer, aucun survol : tout se révèle au fil des steps, et les deux éléments restent affichés ensemble à la fin. C'est leur confrontation qui constitue la démonstration.

En haut, le tableau de culture qui se remplit ligne à ligne aux steps 0 à 2 :

	Poids de levures	Glucose initial	Glucose consommé	Test alcool
Aérobiose	1,970 g	150 g	150 g	négatif
Anaérobiose	0,255 g	150 g	45 g	positif

En bas, l'image des deux électrographies. Aux steps 3 à 5, les mitochondries sont détournées UNE À UNE en SVG par-dessus l'image, et deux compteurs s'incrémentent sous les yeux de l'élève. Ne jamais incruster les détournages dans le fichier image.

Au step 6, tracer deux traits de mise en regard : le rapport des biomasses d'un côté, le rapport des nombres de mitochondries de l'autre.

```
current_state : step, max_step, mitochondries_aerobie, mitochondries_anaerobie,
rapport_biomasse, simulation_status, scientific_interpretation.
```

scientific_interpretation au dernier step :

« En aérobiose la levure forme huit fois plus de biomasse en consommant tout le glucose, et sa cellule est riche en mitochondries développées. En anaérobiose elle consomme peu de glucose, produit de l'alcool, et ses mitochondries sont rares et petites. La respiration et la présence de mitochondries sont liées ; la fermentation n'en a pas besoin et se déroule dans le hyaloplasme. »

6. Fiches B — scènes transparentes

B1 — Les étapes de la glycolyse (Document 5)

```
[préambule B]

presetId : svt_ch1_glycolyse_etapes
title    : « Les étapes de la glycolyse »
Moteur   : cytoscape – chaîne linéaire de métabolites, cofacteurs en nœuds
          satellites reliés par des arêtes étiquetées
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Glycolyse' }]
maxStep  : 9   frameMs : 900   (un step = une réaction)

Chaîne de nœuds, dans cet ordre exact, nombre de carbones dans le label :
Glucose 6C -> Glucose-phosphate 6C -> Fructose-phosphate 6C ->
Fructose-diphosphate 6C -> 2x Glycéraldéhyde phosphate 3C ->
2x Diphosphoglycérate 3C -> 2x 3-Phosphoglycérate 3C ->
2x 2-Phosphoglycérate 3C -> 2x Phosphoénolpyruvate 3C -> 2x Pyruvate 3C

`step` allume la réaction courante : le nœud atteint passe active:true, les
précédents restent allumés en teinte atténuée, les suivants sont éteints.

Cofacteurs à faire apparaître au step correspondant :
1 : ATP -> ADP      2 : isomérisation      3 : ATP -> ADP
4 : scission en deux 5 : 2 Pi + 2 NAD+ -> 2 NADH,H+
6 : 2 ADP -> 2 ATP   7 : mutation          8 : déshydratation
9 : 2 ADP -> 2 ATP

Les trois étapes du cours sont des BANDEAUX permanents en arrière-plan, dont
celui en cours est surligné – pas des variantes :
  Première étape (réactions 1 à 3) : formation du fructose diphosphate
  Deuxième étape (réactions 4 à 6) : formation de l'acide glycérique diphosphate
  Troisième étape (réactions 7 à 9) : formation de l'acide pyruvique et synthèse
    d'ATP

Trois compteurs en nœuds de texte, recalculés à chaque step : ATP consommés, ATP
produits, bilan net. LE BILAN NET DOIT PASSER PAR -1, -2, 0, PUIS +2. C'est le
cœur pédagogique : l'élève doit voir que 4 ATP bruts moins 2 consommés font
2 nets. Ne pas afficher directement le résultat final.

Les 9 enzymes sont écrites sur les arêtes dès le départ, en petit :
hexokinase, phosphoglucoisomérase, phosphofructokinase, aldolase,
glycéraldéhyde-phosphate déshydrogénase, phosphoglycérate kinase,
phosphoglycérate mutase, énalase, pyruvate kinase.

Au dernier step, afficher l'équation bilan :
C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ -> 2 CH3-CO-COOH + 2 ATP + 2 (NADH,H+)

keywords : glycolyse, étapes de la glycolyse, hyaloplasme, pyruvate, acide
pyruvique, bilan glycolyse, ATP net, NADH, enzymes glycolyse,
رکسلا لالحن
```

B2 — Oxydation du pyruvate et cycle de Krebs (Document 8)

[préambule B]

```
presetId : svt_ch1_krebs_detaille
title    : « Oxydation du pyruvate et cycle de Krebs »
Moteur   : cytoscape, layout circle pour le cycle, l'oxydation préalable en
           entrée hors du cercle
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Krebs' }]
maxStep  : 7   frameMs : 900
```

Le déroulé est entièrement séquentiel : ce qui aurait été des variantes devient des tranches de la même progression.

step 0 à 1 – oxydation préalable, hors du cercle :
 $\text{CH}_3\text{CO}-\text{COOH}$ (3C) + CoAH + NAD⁺ → $\text{CH}_3\text{CO}-\text{CoA}$ (2C) + NADH,H⁺ + CO₂
Étiqueter explicitement les deux mots « décarboxylation » (départ du CO₂) et « déshydrogénation » (réduction du NAD⁺) sur les arêtes concernées : ce sont les deux termes exigibles.

step 2 à 5 – le cycle, un arrêt par step :
Acétyl-CoA (2C) + acide oxaloacétique (4C) → acide citrique (6C), CoAH libéré
6C → 5C : décarboxylation (CO₂) + déshydrogénation (NADH,H⁺)
5C → 4C : décarboxylation (CO₂) + déshydrogénation (NADH,H⁺)
4C → 4C : GDP + Pi → GTP → ATP, puis FAD → FADH₂, puis NAD⁺ → NADH,H⁺,
et régénération de l'acide oxaloacétique

step 6 – doublement : le cycle tourne DEUX fois par glucose, tous les compteurs doublent à l'écran.

step 7 – bilan et équations.

Le nombre de carbones de la molécule en cours est affiché en grand et change visiblement à chaque décarboxylation : c'est ce que l'élève doit suivre.

Compteurs recalculés à chaque step : CO₂, NADH,H⁺, FADH₂, ATP.

Note permanente : « Chez les végétaux, le GDP est remplacé par de l'ADP. »

Équations révélées au dernier step :

$\text{CH}_3\text{CO}-\text{CoA} + 3\text{NAD}^+ + \text{FAD} + \text{ADP} + \text{Pi} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CoAH} + 3\text{NADH,H}^+ + \text{FADH}_2 + \text{ATP} + 2\text{CO}_2$
 $\text{CH}_3\text{CO}-\text{COOH} + 4\text{NAD}^+ + \text{FAD} + \text{ADP} + \text{Pi} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{NADH,H}^+ + \text{FADH}_2 + \text{ATP} + 3\text{CO}_2$

keywords : cycle de Krebs, acétyl-CoA, coenzyme A, oxaloacétique, acide citrique, décarboxylation, déshydrogénation, matrice mitochondriale, GTP, FADH₂,
سبيړك ډرود

B3 — Potentiels d'oxydoréduction (Document 9)

[préambule B]

```
presetId : svt_ch1_echelle_redox
title    : « Potentiels d'oxydoréduction et chaîne respiratoire »
Moteur   : jsxgraph – c'est un repère gradué, pas un réseau
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Échelle redox' }]
maxStep : 7   frameMs : 850
```

Axe vertical du potentiel d'oxydoréduction, gradué en mV de -400 en haut à +900 en bas – l'axe DESCEND, comme dans le cours. Nommer l'axe « E (mV) » : une graduation anonyme est fautive au bac.

Placer en cascade descendante, un élément par step :

step 0 : le couple RH2/R à -320 mV, en haut		
step 1 : CI	step 2 : CII	step 3 : coenzyme Q
step 4 : CIII	step 5 : cytochrome c	
step 6 : CIV	step 7 : le couple O2/H2O à +820 mV, en bas	

Une flèche verticale épaisse à droite, étiquetée « flux spontané des électrons », qui s'allonge au fur et à mesure des steps.

Les deux encadrés sont PERMANENTS dès le step 0, ils ne sont pas des variantes :

- en haut : « Premier donneur d'électrons : le couple NADH,H+/NAD+ »
- en bas : « Accepteur final d'électrons : le couple O2/H2O »

Réactions en légende :

$$\text{RH}_2 \rightarrow \text{R} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$$
$$\frac{1}{2} \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$$

Le message de la scène est que les électrons descendent spontanément un gradient de potentiel : la pente doit être visuellement évidente dès les premiers steps.

keywords : potentiel d'oxydoréduction, redox, chaîne respiratoire, transporteurs d'électrons, accepteur final, donneur d'électrons, mV, complexes CI CII CIII CIV, لارتخا لالو ةءسكألا دهج

B4 — Structure du glucose et de l'ATP (Document 4)

[préambule B]

```
presetId : svt_ch1_molecules_glucose_atp
title    : « Structure du glucose et de l'ATP »
Moteur   : roughsvg – structures moléculaires, ni courbes ni réseau
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Glucose et ATP' }]
maxStep : 5   frameMs : 850
```

Les deux molécules sont dessinées côte à côte dès le step 0 : elles ne sont pas deux variantes, elles se lisent ensemble.

Moitié gauche, le glucose C6H12O6 en représentation cyclique de Haworth : hexagone avec l'oxygène en haut à droite, carbones numérotés 1 à 6, groupements OH et CH2OH placés correctement. Légende : il possède des isomères (fructose, mannose) et entre dans le saccharose et le glycogène.

Moitié droite, la molécule d'ATP en trois blocs nettement séparés et étiquetés : adénine (base azotée), ribose (sucre), puis trois groupements phosphate en chaîne.

step 0 à 2 :	les deux structures se dessinent, légendes comprises
step 3 :	un éclair marque la liaison entre le deuxième et le troisième phosphate
step 4 :	la liaison se rompt, sortie de ADP + Pi + énergie
step 5 :	la réaction inverse, ADP + Pi + énergie -> ATP, avec les deux termes « réaction exoénergétique » et « réaction endoénergétique » étiquetés sur les deux sens

Cette scène doit permettre de répondre à « de quoi est faite la molécule d'ATP », question de restitution fréquente qu'aucune scène actuelle ne couvre.

keywords : structure de l'ATP, adénine, ribose, groupements phosphate, molécule de glucose, formule du glucose, Haworth, isomères, hydrolyse de l'ATP, exoénergétique, endoénergétique, ةءسكألا ATP

B5 — Bilan en ATP et rendement énergétique (partie IV)

Cette scène remplace l'idée de calculatrice interactive : elle déroule le calcul ligne par ligne, et c'est le tuteur qui interroge à l'oral avant de faire avancer l'étape.

[préambule B]

```
presetId : svt_ch1_rendement_energetique
title    : « Bilan en ATP et rendement énergétique »
Moteur   : roughsvg – lignes de calcul puis barres de répartition proportionnelles
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Rendement énergétique' }]
maxStep : 10    frameMs : 900
```

La scène ne demande aucune saisie : elle DÉROULE le calcul, une ligne par step, pour que le tuteur puisse s'arrêter juste avant un résultat et demander « alors, combien ? ». C'est le découpage fin qui remplace l'interactivité.

```
step 0 : Glycolyse : 2 ATP nets + 2 NADH,H+
step 1 : 2 pyruvates et 2 tours de Krebs : 2 ATP + 8 NADH,H+ + 2 FADH2
step 2 : Total avant la chaîne : 4 ATP, 10 NADH,H+, 2 FADH2
step 3 : Règles de conversion : 1 NADH,H+ -> 3 ATP ; 1 FADH2 -> 2 ATP
step 4 : 4 + (10 x 3) + (2 x 2) = 38 ATP
step 5 : navettes moléculaires – les deux cas et les organes concernés :
        NADH,H+ matriciels -> 38 ATP (cœur, foie)
        FADH2              -> 36 ATP (muscle squelettique, cerveau)
step 6 : Fermentation : 2 ATP, seule la glycolyse en produit
step 7 : formule R = (E'/E) x 100, avec E = 2860 kJ et 1 ATP = 30,5 kJ
step 8 : les deux barres de répartition apparaissent
step 9 : R respiration = (38 x 30,5) / 2860 x 100 = 40,5 %
step 10: R fermentation = (2 x 30,5) / 2860 x 100 = 2,13 %
```

LES DEUX BARRES SONT TRACÉES À LA MÊME ÉCHELLE, partant chacune de 2860 kJ. L'égalité d'échelle EST la démonstration : ne surtout pas normaliser les deux barres séparément.

```
Respiration : 1159 kJ en ATP | 1701 kJ en chaleur | résidu minéral sans énergie
Fermentation : 61 kJ en ATP | 107 kJ en chaleur | 2693 kJ (2 x 1346,5) restés
               piégés dans l'éthanol, résidu carboné encore énergétique
```

La comparaison visuelle des deux blocs ATP – un large, un minuscule – est le but de la scène.

Remarque importante : le deck actuel dit « plusieurs dizaines selon convention ». Le cours de référence tranche : 38 ATP et 40,5 %. Cette scène doit donner les valeurs chiffrées, sans hédger.

keywords : rendement énergétique, 38 ATP, 36 ATP, navette moléculaire, 40,5 %, 2,13 %, 2860 kJ, 30,5 kJ, bilan énergétique respiration fermentation, chaleur dissipée, يقاتلها دودرملا

B6 — Schéma-bilan de la respiration (Document 14)

La scène que je recommande de produire en premier : l'annotation de schéma est l'exercice le plus fréquent en SVT au bac et aucun visuel de l'application ne le couvre. Le step 0 donne déjà l'état d'interrogation.

[préambule B]

```
presetId : svt_ch1_schema_bilan_annotate
title    : « Schéma-bilan de la respiration »
Moteur   : roughsvg – structure spatiale compartimentée
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Schéma-bilan' }]
maxStep : 21   frameMs : 900   (un step = un repère annoté)
```

Tracer le schéma-bilan de la respiration : deux compartiments encadrés, le hyaloplasme en haut, la mitochondrie en bas avec double membrane, matrice et espace intermembranaire. Traits clairs sur fond transparent.

L'ancienne idée d'exercice à trous devient une RÉVÉLATION PROGRESSIVE, sans aucun champ de saisie. L'élève ne tape rien.

step 0 : les 21 repères sont NUMÉROTÉS mais AUCUN n'est étiqueté. C'est l'état d'interrogation, celui que le tuteur montre pour faire réciter. Il doit être parfaitement lisible tel quel.

step 1 à 21 : un repère reçoit son étiquette à chaque step, dans l'ordre ci-dessous. Le tuteur s'arrête avant chaque step et demande à l'oral « et là, qu'est-ce qu'on met ? », puis envoie `next`.

highlight : donne le corrigé complet d'un coup.

Ordre de révélation des 21 repères :

1 Glucose C ₆ H ₁₂ O ₆	2 2 pyruvates (2 CH ₃ CO ₂ COOH)
3 2 ADP + 2 Pi	3' 2 ATP
4 Glycolyse	5 2 R'
6 2 R'H ₂	7 Déshydrogénation
8 Le hyaloplasme	9 Espace intermembranaire
10 Matrice	11 2 pyruvates dans la matrice
11' 6 CO ₂	11" 6 CO ₂ au total
12 Décarboxylation	13 10 R'
14 10 R'H ₂	15 Déshydrogénation
16 2 ADP + 2 Pi	16' 2 ATP
17 Membrane interne	18 12 R'H ₂ 18' 6 O ₂
19 12 R'	19' 6 H ₂ O
20 Sphère pédonculée	21 Mitochondrie 21' 34 ATP 21" 34 ATP

Soigner particulièrement la lisibilité des 21 repères sur fond sombre, sans pastille opaque derrière les libellés : les écarter plutôt que de les poser sur un aplat.

keywords : schéma bilan respiration, annoter, légender, repères, hyaloplasme, matrice, membrane interne, sphère pédonculée, 38 ATP, schéma de synthèse, ملخص الطرح

B7 — Rôle des sphères pédonculées (Document 11)

[préambule B]

```
presetId : svt_ch1_vesicules_atp_synthase
title    : « Rôle des sphères pédonculées dans la synthèse d'ATP »
Moteur   : roughsvg – préparation en séquence, puis vésicules en coupe
Variante unique : [{ id: 'scene', label: 'Vésicules retournées' }]
maxStep : 8   frameMs : 850
```

Les sliders pHi et pHe disparaissent : les trois expériences du document sont des états figes qui apparaissent l'un après l'autre et RESTENT à l'écran côte à côte. C'est leur alignement qui permet de dégager la règle.

step 0 à 3 – préparation :

- mitochondrie -> ultrasons -> fragments de membrane interne -> vésicules refermées À L'ENVERS, sphères pédonculées tournées vers l'EXTÉRIEUR.
- Cette orientation retournée est la clé de tout le document : la rendre visuellement évidente, sphères bien dessinées côté extérieur.

step 4 à 6 – les trois expériences apparaissent une par une, alignées, chacune avec sa vésicule en coupe dans un bain d'ADP + Pi, ses valeurs de pH affichées en grand et son voyant de synthèse :

- step 4 : pHi = 6, pHe = 4 -> pas d'ATP
- step 5 : pHi = 7, pHe = 7 -> pas d'ATP
- step 6 : pHi = 6, pHe = 9 -> ATP synthétisé

Le flux de H⁺ traversant la sphère pédonculée n'est animé QUE dans le troisième cas.

step 7 – la règle apparaît : l'ATP n'est synthétisé que si pHi < pHe, c'est-à-dire [H⁺]_i > [H⁺]_e. Les protons ont alors tendance à sortir de la vésicule en traversant les sphères pédonculées.

Ne jamais afficher cette règle avant le step 7 : elle doit être déduite des trois cas, pas donnée.

step 8 – les trois conditions de la synthèse d'ATP :

- présence d'ADP et de Pi ; gradient de protons dirigé vers l'extérieur de la vésicule ; présence des sphères pédonculées.

keywords : sphères pédonculées, ATP synthase, vésicules, gradient de protons, chimiosmose, pH interne pH externe, phosphorylation oxydative, مبداء تاركلا

B8 — Refonte de la chaîne respiratoire (Document 12)

Attention : ce preset existe déjà avec quatre variantes (cycle_complet, transfert_electrons, pompage_protons, synthese_atp). Le ramener à une seule variante modifie son comportement actuel.

[préambule B]

Refonds la scène de catalogue existante svt_ch1_chimiosmose, en conservant son identifiant.

PREMIER TRAVAIL : ramener ses QUATRE variantes actuelles à UNE SEULE.

```
variants: [{ id: 'scene', label: 'Chaîne respiratoire' }]
Les quatre étapes qu'elles portaient deviennent des trançons de step, dans cet
ordre : transfert des électrons, pompage des protons, constitution du gradient,
retour des protons par l'ATP synthase, rôle terminal du dioxygène.
maxStep : 12   frameMs : 800
```

Ce qui manque par rapport au Document 12 du cours :

- Le complexe II n'est pas représenté. L'ajouter entre CI et CIII, ENFONCÉ dans la membrane sans la traverser, recevant FADH₂ -> FAD.
- Les deux transporteurs mobiles manquent : le coenzyme Q (ubiquinone) entre CI/CII et CIII, et le cytochrome c entre CIII et CIV.
- La stœchiométrie des pompes, évaluée au bac, n'apparaît nulle part : CI = 4 H⁺, CII = 0 H⁺, CIII = 4 H⁺, CIV = 2 H⁺, et 3 H⁺ consommés par ATP synthétisé. Le nombre de protons animés à chaque complexe doit correspondre EXACTEMENT à ces valeurs.
- La différence de rendement entre les deux donneurs n'est pas montrée, alors qu'elle explique tout le calcul du bilan. L'intégrer aux derniers steps : NADH, H⁺ entre par CI et donne 3 ATP ; FADH₂ entre par CII et donne 2 ATP. Les deux trajets sont dessinés simultanément, en deux couleurs distinctes.
- Noms complets en légende : CI = NADH-coenzyme Q oxydoréductase, CII = succinate-coenzyme Q oxydoréductase, CIII = coenzyme Q-cytochrome c oxydoréductase, CIV = cytochrome c oxydase.

Mettre à jour l'entrée miroir dans backend/app/services/scientific_presets.py :
default_variant "scene", variants {"scene"}, max_step 12.

Attention : la scène est actuellement référencée ailleurs avec des variantes nommées. Vérifier les appels avant de supprimer les anciens identifiants.

B9 — Refonte de la carte métabolique (Document 13)

Même remarque : ce preset existe avec quatre variantes (vue_ensemble, respiration, fermentation_lactique, fermentation_alcoolique). Ici, la variante unique est nettement préférable : la bifurcation des trois voies est le message du document, et elle ne se voit que si les trois sont dessinées ensemble.

```
[préambule B]

Refonds la scène de catalogue existante svt_ch1_carte_metabolique, en conservant
son identifiant.

PREMIER TRAVAIL : ramener ses QUATRE variantes à UNE SEULE.
  variants: [{ id: 'scene', label: 'Devenir du pyruvate' }]
Les trois voies sont dessinées SIMULTANÉMENT et révélées par le step. Leur
bifurcation à partir d'un même pyruvate est le message du document : elle
disparaît si on ne montre qu'une voie à la fois.
maxStep : 10   frameMs : 850

  step 0 à 2 : en haut, le glucose, puis la glycolyse avec son bilan
               2 ADP -> 2 ATP et 2 NAD+ -> 2 (NADH,H+), donnant 2 pyruvates
  step 3      : les trois branches s'ouvrent depuis le pyruvate
  step 4      : branche respiration, vers une mitochondrie dessinée à droite
  step 5      : branche fermentation lactique :
               2 pyruvates -> 2 CH3-CHOH-COOH (acide lactique)
  step 6 à 7 : branche fermentation alcoolique, EN DEUX TEMPS – l'intermédiaire
               est exigible et manque aujourd'hui :
               2 pyruvates -> 2 CH3-CHO (acétaldéhyde) + 2 CO2
               2 CH3-CHO + 2 (NADH,H+) -> 2 CH3-CH2OH (éthanol) + 2 NAD+
  step 8 à 9 : les boucles de régénération du NAD+ s'allument sur les TROIS
               voies, en couleur vive, le reste de la carte passant en teinte
               atténuée. C'est le sens fonctionnel commun aux deux fermentations
               et le cœur du document.
  step 10     : conclusion – sans régénération du NAD+, la glycolyse s'arrête.

Équations bilans à afficher en fin de parcours :
C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi -> 2 CH3-CH2-OH + 2 CO2 + 2 ATP
C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi -> 2 CH3-CHOH-COOH + 2 ATP

Mettre à jour l'entrée miroir dans backend/app/services/scientific_presets.py.
```

7. Prompts d'images

Quatre images seulement, uniquement là où une photographie de montage ou une micrographie est pédagogiquement irremplaçable. Toutes sont à générer sans aucun texte incrusté : les légendes et les mesures sont ajoutées en SVG par l'application, sans quoi elles ne peuvent pas bouger.

IMG-1 — enceinte_exao_mitochondries.png (fiche A1)

Illustration pédagogique en vue de trois-quarts, style planche de manuel scolaire, fond blanc uni, aucun texte incrusté dans l'image.

Scène : une enceinte EXAO de laboratoire, cuve cylindrique en verre fermée par un couvercle, contenant un liquide brun-beige légèrement opalescent – une suspension de mitochondries isolées. Une sonde à dioxygène cylindrique noire à embout métallique traverse le couvercle. Deux seringues graduées distinctes sont positionnées au-dessus de deux orifices d'injection séparés. Un boîtier d'interface d'acquisition gris relié par un câble.

Laisser l'ouverture et la surface du liquide bien dégagées : des repères SVG y seront superposés par l'application.

Éclairage neutre et diffus, sans reflets spectaculaires, sans personnage, sans marque. Format paysage 16:9.

IMG-2 — dispositif_exao_bioreacteur.png (fiche A2)

Illustration pédagogique en vue de trois-quarts, style planche de manuel scolaire, fond blanc uni, aucun texte incrusté.

Scène : un montage EXAO scolaire. À gauche, un bioréacteur en verre cylindrique étroit sur support, contenant 5 mL d'une suspension de levure beige clair légèrement trouble. Y plongent, bien séparés et identifiables un par un : un agitateur vertical fin, un bulleur qui fait remonter un chapelet de fines bulles, et une sonde à dioxygène noire à embout métallique. Une seringue graduée tenue au-dessus de l'ouverture s'apprête à injecter une solution de glucose. Au centre, un boîtier d'interface d'acquisition gris à LED, relié par deux câbles distincts.

Ne PAS dessiner d'écran ni de courbe : le graphe sera tracé par l'application par-dessus. Laisser la moitié droite du cadre dégagée à cet effet.

Éclairage neutre, sans personnage, sans marque. Format paysage 16:9.

IMG-3 — dispositif_fermentation_anaerobie.png (fiche A3)

Illustration pédagogique en coupe de face, style planche de manuel scolaire, fond blanc uni, aucun texte incrusté.

Scène : au centre, un flacon en verre à col étroit, hermétiquement bouché, contenant une solution glucosée jaune pâle trouble avec de la levure ; de fines bulles remontent dans le liquide. Un thermomètre à mercure fin traverse le bouchon et plonge dans la solution. Le flacon est immergé jusqu'à mi-hauteur dans un cristallisateur d'eau tiède servant de bain thermostaté.

Du bouchon part un tube de verre coudé qui traverse l'air et plonge dans un second tube à essai contenant un liquide blanc laiteux et trouble, l'eau de chaux, où arrivent des bulles.

Le point pédagogique de l'image est que le premier flacon est fermé, sans contact avec l'air : le rendre évident.

Verrerie nettement séparée, chaque pièce identifiable, éclairage neutre, sans personnage, sans marque. Format paysage 16:9.

IMG-4 — electronographies_levures_comparees.png (fiche A4)

Reconstitution pédagogique imitant le langage visuel d'une micrographie électronique à transmission : niveaux de gris uniquement, grain fin, contraste doux, aspect de cliché scientifique.

Composition en deux panneaux côte à côte séparés par un fin liseré blanc, montrant deux cellules de levure entières en coupe, de taille comparable.

Panneau gauche, levure cultivée en aérobiose : cytoplasme dense contenant une quinzaine de mitochondries bien développées, allongées, à double membrane et crêtes internes nettement visibles. Un noyau rond et sombre. Quelques vacuoles claires et petites.

Panneau droit, levure cultivée en anaérobiose : même noyau rond, mais de grandes vacuoles claires occupant une part importante du volume, et seulement deux ou trois mitochondries petites, rondes, à crêtes peu marquées.

Le contraste – nombreuses grandes mitochondries à gauche, rares et petites à droite – doit être immédiatement lisible : c'est tout l'objet de l'image. Les mitochondries doivent être nettement détachées du fond : l'application les détournera une à une par-dessus.

Aucun texte, aucune flèche, aucune échelle incrustée. Format paysage 16:9.

Ordre de production recommandé

Rang	Quoi	Pourquoi
1	Basculer les 3 diapos vers leurs presets jumeaux	Gain immédiat, aucune écriture : les panneaux de réglages disparaîtront.
2	B6 — schéma-bilan annoté	L'exercice le plus fréquent au bac, absent de l'application.
3	A1 — mitochondries isolées	L'expérience qui fonde le découpage hyaloplasme / mitochondrie.
4	B1 et B2 — glycolyse et Krebs	Le cœur du chapitre ; les croquis actuels n'en donnent que le bilan.
5	B5 — rendement	Corrige le « plusieurs dizaines selon convention » du deck actuel.
6	Les verrous MediaViewer, puis A2, A3, A4	Inutile de produire les scènes illustrées avant d'avoir levé le fond blanc.